

Managementul riscurilor



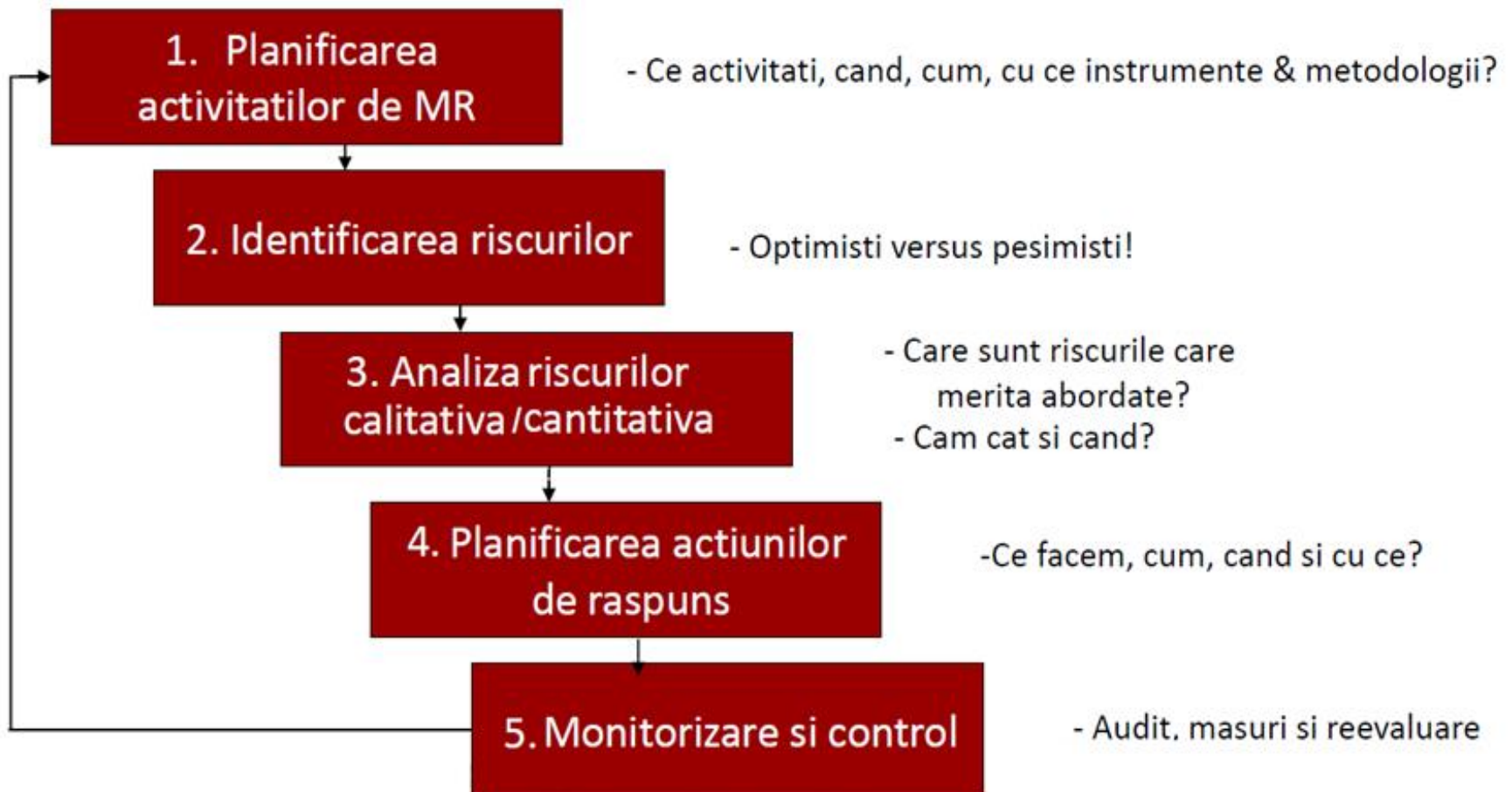
Cuprins

- Definiții și exemple
- Managementul riscurilor proiectului
 - Planificarea managementului riscurilor
 - Identificarea riscurilor
 - Analiza riscurilor
 - Planificarea acțiunilor de răspuns la risc
 - Monitorizarea și controlul riscurilor

Managementul riscului

- Se realizează în toate fazele ciclului de viață al proiectului
- **Etapa 1. Inițializare.** Analiza riscurilor se realizează în procesul de examinare preliminară a proiectului (formularea conceptului de proiect și studiul de fezabilitate al acestuia). Acțiuni necesare acestei etape: identificarea și analiza riscurilor.
- **Etapa 2. Planificarea proiectului.** Managementul riscului este inclus în elaborarea estimărilor și a bugetelor de proiect.
- **Etapa 3. Implementarea proiectului.** Managementul riscului se realizează în procesul de monitorizare (control asupra utilizării fondurilor pentru situații neprevăzute, ajustarea bugetului).
- **Etapa 4. Finalizarea proiectului.** Analiza și generalizarea manifestărilor efective ale riscurilor și incertitudinii pe baza rezultatelor proiectului.

Procesele din managementul riscurilor



Managementul riscurilor proiectului

- **Planificarea managementului riscului.**
 - document care descrie abordările generale ale gestionării riscurilor într-un proiect, clasificarea acestora, modalitățile de identificare și de răspuns
 - ca rezultat - Planul de management al riscurilor
- **Identificarea riscului**
 - determinarea riscurilor care pot afecta proiectul și documentarea caracteristicilor acestora
- **Analiza calitativă/cantitativă a riscului**
 - aranjarea riscurilor în funcție de gradul lor de prioritate pentru analiză sau procesare ulterioară prin evaluarea și rezumarea probabilității apariției acestora și impactului asupra proiectului;
 - procesul de realizare a unei analize numerice a impactului riscurilor asupra obiectivelor proiectului
- **Planificarea răspunsului la risc**
 - procesul de dezvoltare a căilor și de identificare a acțiunilor pentru creșterea oportunităților și reducerea amenințărilor la adresa obiectivelor proiectului
- **Monitorizarea și managementul riscului**
 - proces de răspuns la riscuri, de urmărire a riscurilor identificate, de control al riscurilor reziduale, de identificare a riscurilor noi și de evaluare a eficienței managementului riscului pe parcursul întregului proiect

Definiții

- Managementul riscurilor este un proces sistematic de identificare, analiză și răspuns la riscurile unui proiect.
- Riscul – un eveniment nesigur sau o condiție, care dacă se va întâmpla va avea un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor proiectului.
 - Un risc are o cauză, iar dacă apare, și o consecință.

Risc



- Riscul și incertitudinea sunt concepte care vorbesc despre așteptări în viitor
- Incertitudine
 - situație în care evenimentele viitoare nu sunt cunoscute
 - lipsa unei siguranțe complete
 - existența mai multor posibilități
- Risc
 - o stare de incertitudine ce poate implica pierderi, catastrofe, efecte nedorite
 - componente:
 - *eveniment* situație ce se poate întâmpla
 - *probabilitatea* de manifestare a evenimentului
 - *impact* severitatea efectelor acestuia

Eșec al previziunilor unui proiect

- Construirea celebrei **Opere din Sydney**
 - estimările inițiale, devizul cu care s-a pornit construcția, a fost de 7 milioane de dolari australieni (aproximativ 5 milioane de euro), iar durata de execuție de 4 ani.
 - realitatea a fost: costul final 102 milioane de dolari australieni (aproximativ 72,5 milioane de euro), iar durata a fost de 14 ani.



Concluzii - rolul riscului

- Riscul:
 - este o incertitudine;
 - constituie o lipsă de cunoaștere a unor evenimente viitoare;
 - contează;
 - constituie nesiguranța asociată oricărui rezultat;
 - este asociat în mod curent numai posibilității de a suferi o pierdere.

Exemple de riscuri 1 / 2

- Exemplul 1:
 - Eveniment: sponsorul proiectului are un accident de mașină mortal
 - Probabilitate: $1 / 75$ (într-o viață) $\rightarrow 0,02 \%$ (într-un an)
 - Impact: mare
 - Întreruperea proiectului ?
- Exemplul 2:
 - Eveniment: restructurarea organizației
 - Probabilitate: medie
 - Impact: mediu
 - Întreruperea proiectului ?



Exemple de riscuri 2/2

- de tip recurent

- schimbarea condițiilor pieții
- schimbări ale inflației
- schimbări ale cursului de schimb
- schimbări ale taxelor
- condiții meteo neobișnuite / extreme

- de tip nerecurrent

- dezastre naturale: accidente, foc, inundații, cutremure
- indisponibilitatea resurselor, transportului, serviciilor
- falimentul furnizorului de servicii

Riscuri ale proiectelor. Exemple.

- Risc 1:  plecarea sau îmbolnăvirea unor membri ai echipei
- Risc 2: un membru cheie al echipei devine indisponibil 
- Risc 3:  soluția nu corespunde nevoilor business
- Risc 4: participare insuficientă a  unității de business sau a utilizatorilor potențiali
- Risc 5 :  schimbări semnificative în organizație (restructurări, fuzionări)

Riscurile se concretizează cel mai frecvent prin:

- nerespectarea termenelor;
- depășirea bugetului aprobat;
- neîncadrarea în parametri (cantitativi sau calitativi) de performanță și calitate stabiliți.
- Apariția unui risc poate determina apariția unui alt risc, acestea fiind inter condiționate.

Planificarea managementului riscurilor

- Date de intrare
 - Factori de mediu organizaționali
 - Planul de management al proiectului
- Instrumente și tehnici
 - întâlniri de proiect
 - expertiza
 - tehnici analitice



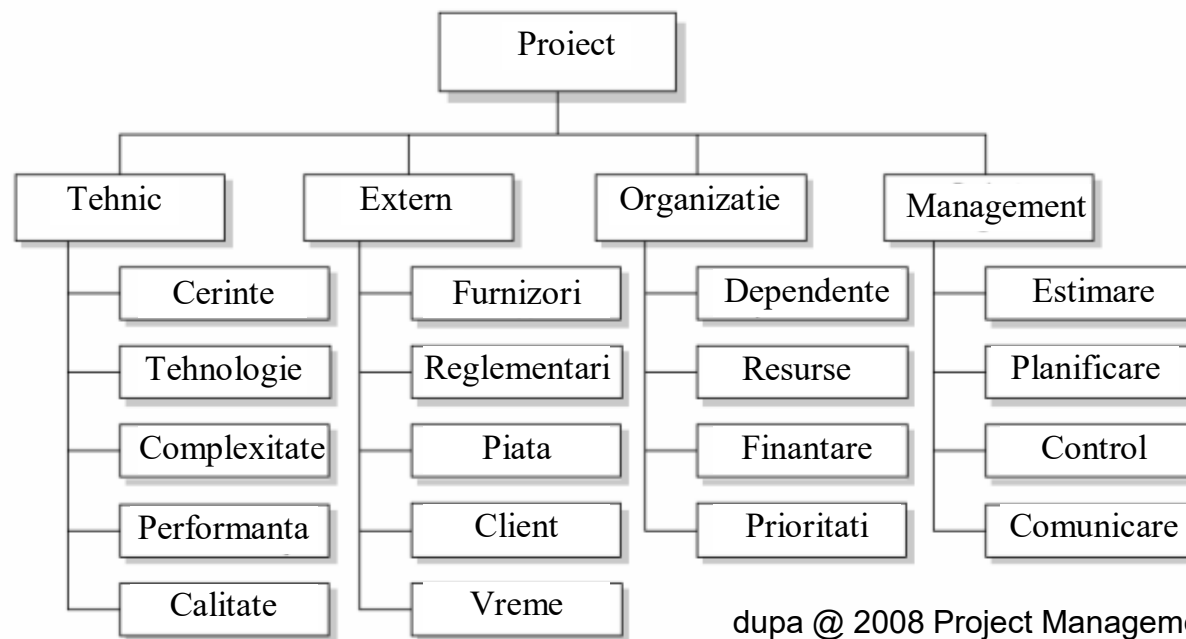
Planul de
Management a
Riscurilor

Managementul riscurilor proiectului

- Participanți
 - manager de proiect
 - membri ai echipei
 - specialiști în riscuri
 - alți actori implicați
- Planul de management al riscurilor
 - metodologie
 - roluri și responsabilități
 - buget de risc
 - planificare în timp (rezerve de risc)
 - categorii de risc (Risk Breakdown Structure)
 - probabilități și impact
 - urmărirea riscurilor

Structura de decompoziție a riscurilor

- Risk Breakdown Structure (RBS)
 - organizare ierarhică a surselor potențiale de risc, pe **categorii de risc**



dupa @ 2008 Project Management Institute, USA



RBS pentru
proiectul
de licență

Riscuri tipice pe faze

Initiere	Planificare	Executie	inchidere
■ Experti indisponibili ■ definirea insuficienta a problemei ■ lipsa studiului de fezabilitate ■ obiective neclare	■ planificare hazardata ■ absenta unui plan de [RM] ■ specificatii slab documentate ■ absenta suportului managementului ■ roluri ambigue in proiect ■ echipa de proiect neexperimentata	■ oameni instruiti insuficient ■ resurse indisponibile ■ greve, vreme rea ■ schimbari majore in scop sau/si timp ■ schimbari de norme ale reglementatorilor ■ lipsa unui sistem de control ■ implicarea insuficienta a managementului	■ calitate deficientea ■ probleme financiare ■ asteptari diferite ale clientului

Evaluarea riscurilor

Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor

Nivel probabilitate		Explicație
1	Scăzută	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp
2	Medie	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp
3	Ridicată	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp

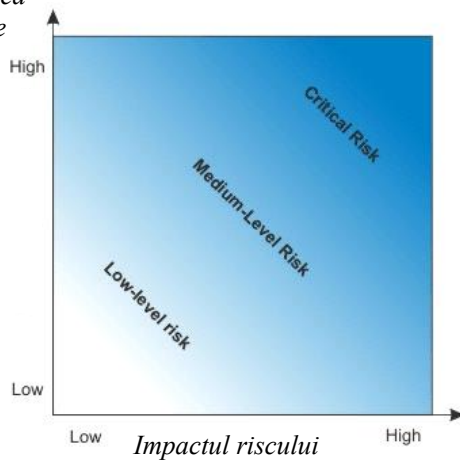
Evaluarea impactului riscurilor

Nivel impact		Explicație
1	Scăzut	Cu impact scăzut asupra activităților și realizării obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut
2	Mediu	Cu impact mediu asupra activităților și realizării obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu
3	Ridicat	Cu impact major asupra activităților și realizării obiectivelor și/sau cu impact financiar major

Dependența probabilitate / impact

Matricea probabilitate / impact

Probabilitatea
de apariție



http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm

Stabilirea expunerii la risc (factor de risc): probabilitate x impact

IMPACT	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
PROBABILITATE			

Listă riscuri: risc1, risc2, risc3,
risc4, risc5, risc6

Probabilitate

mare	risc3	risc6	risc1
medie		risc2	
mică	risc5	risc4	
	mic	mediu	mare

Impact

Stabilirea nivelului de tolerare

Nivel tolerare		Explicații
1 – 2	Acceptat	Nu necesită nicio măsură de control
3		Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung
4		Necesită măsuri de control pe termen scurt
6 - 9	Neacceptat	Necesită măsuri de control urgente

Risk Plan for City of Philadelphia Pole Geodatabase Project

Exemplu

Top 20 Potential Risks:

- 1) Software / Hardware problems or changes
- 2) Personal conflicts between consultant members or between consultant and City members
- 3) Conflicting projects at consultant fight for resources
- 4) City members have insufficient knowledge to master training for future Geodatabase work
- 5) City resource issues cause delays in consultant work / meeting scheduling
- 6) Poor cost estimates lead to over budget
- 7) Poor time estimates lead to over run
- 8) Final Geodatabase design not accepted by City
- 9) Unexpected office closures
- 10) Erroneous or late to obtain Shapefile data from City
- 11) Lack of key stakeholder support
- 12) Fitness of Use shows that new Geodatabase is not an improvement over existing Shapefiles
- 13) Rules or requirements changed by City during the project
- 14) Consultant members do not have sufficient experience to complete project
- 15) Consultant members quit, fired, or on unexpected leave
- 16) City reluctant to change for new Geodatabase
- 17) Poor communication between consultant and City
- 18) City IT structure does not meet Geodatabase requirements
- 19) VBA scripts do not migrate data accurately
- 20) City human resource unavailability

Risk Probability / Impact Matrix:

Probability	High		1	6, 7
	Medium		3, 17, 20	
	Low	9	2, 4, 5, 10, 14, 15, 16, 18	8, 11, 12, 13, 19
		Low	Medium	High
		Impact		

Identificarea riscurilor

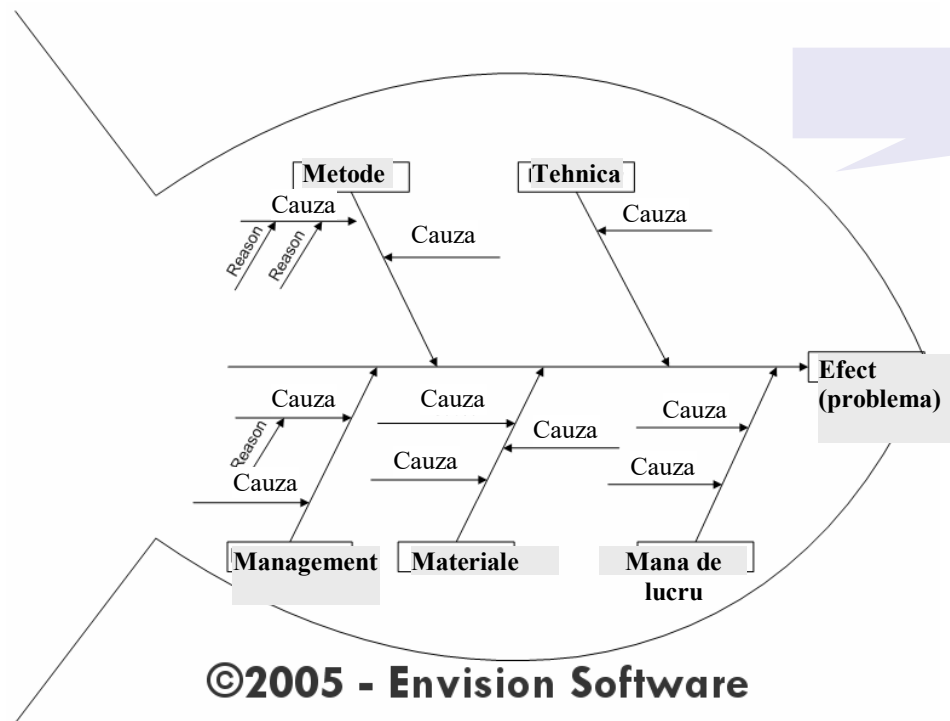
- Analiza documentației proiectului
- Analiza presupunerilor
- Analiza experților
- Liste de verificare
 - pe baza proiectelor anterioare
- Reprezentare diagrame
 - cauză-efect
 - organigrame de influență (cauzală, temporală, alte variabile)
- Tehnica Delphi
- Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)



Lista riscurilor
Identificate
(Registrul de Riscuri)

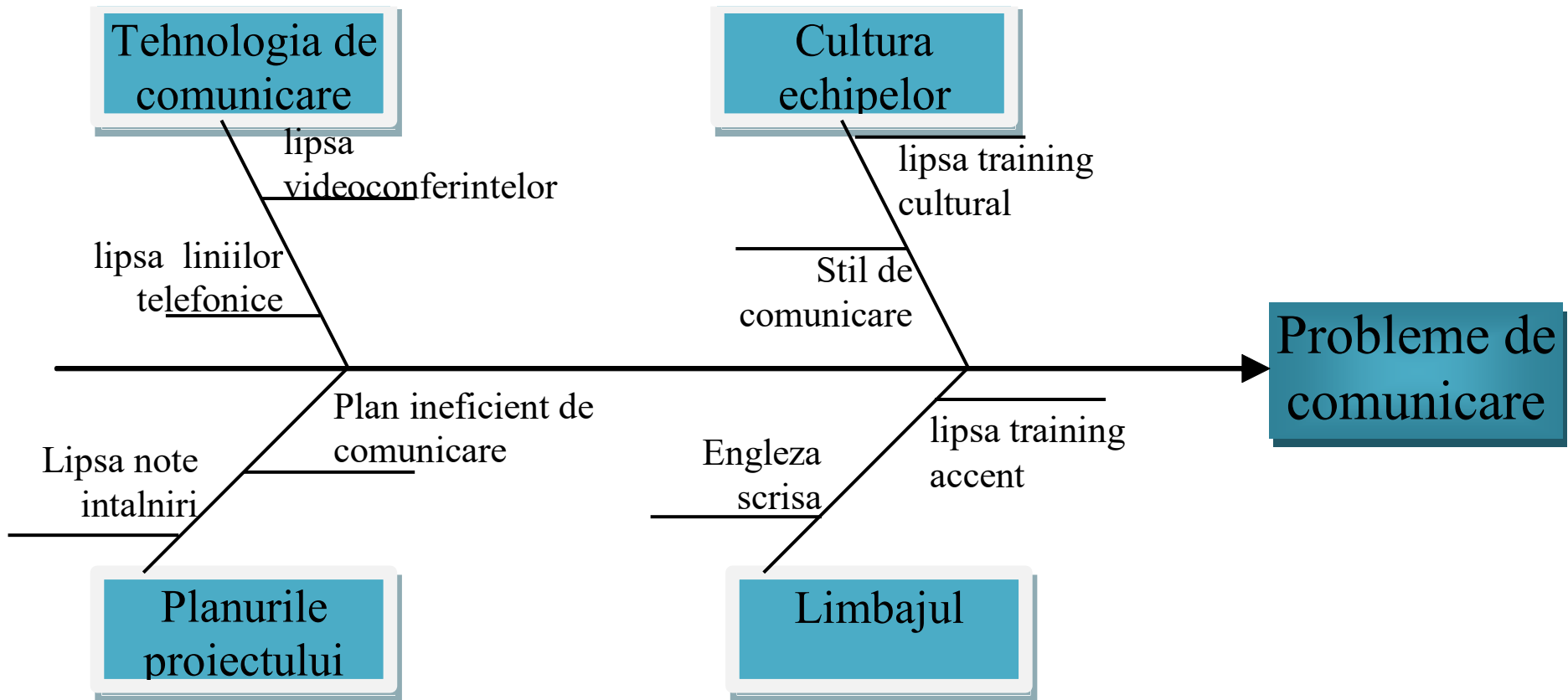
Diagrame cauză-efect

- în "os de pește" (fishbone) / Ishikawa

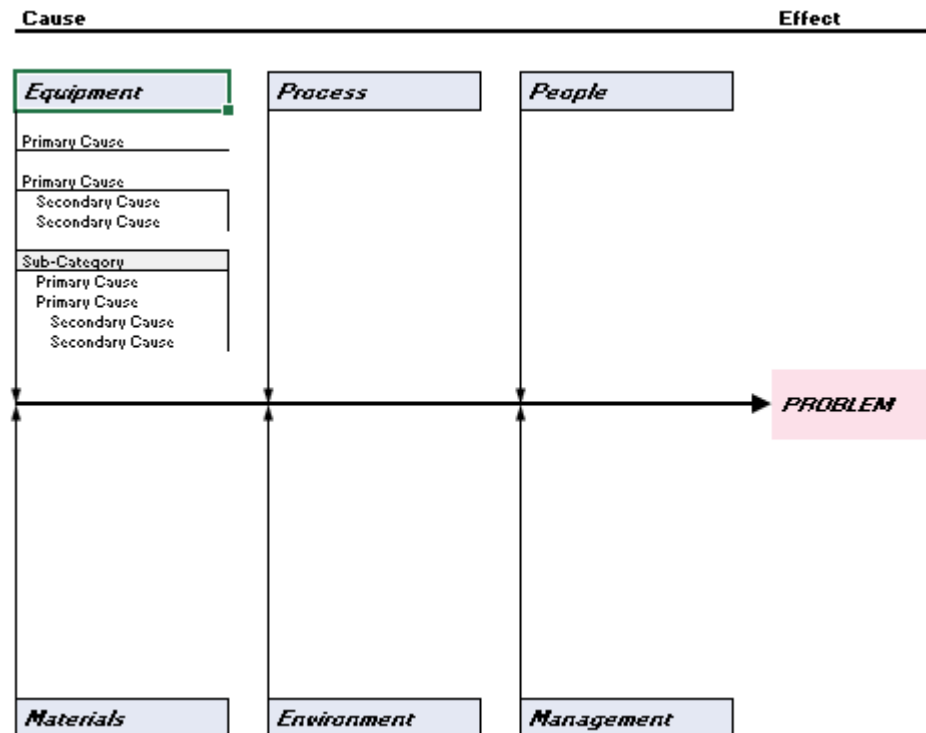


dupa <http://www.envisionsoftware.com>

Exemplu: proiecte IT cu dispersare geografică



Exemplu de template pentru diagrama cauza - efect



Analiza



Strengths



Weaknesses



Opportunities



Threats

S

Factori favorabili

INTERNI

Puncte tari

- ce facem cel mai bine
- la ce suntem cei mai buni
- ce resurse deosebite avem
- cu ce impresionam

W

Factori nefavorabili

INTERNI

Puncte slabe

- ce ne lipseste
- ce fac altii mai bine ca noi
- ce avem dar putem imbunatati

O

Factori favorabili

EXTERNI

Oportunități

- posibilitati noi de extindere a pietei de desfacere
- aparitia unei noi necesitati pe care o putem acoperi
- reclama
- aparitii media

T

Factori nefavorabili

EXTERNI

Amenințări

- Noi firme concurente
- Modificari legislative sau economice
- Schimbarea atitudinii clientilor fata de produsele comercializate

Exemplu template diagrama SWOT



Analiza SWOT: puncte tari, puncte slabe, oportunități, riscuri

Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats

Ex: proiect dezvoltare produs software

Puncte tari

- produs adaptat pieții locale
- elemente de inovare

Puncte slabe

- termene de predare strânse
- lipsa unor capacități

Oportunități

- piața în dezvoltare
- identificare nișă

Riscuri

- folosire tehnologii noi
- plecarea unei persoane cheie

Exemplu: evaluarea riscurilor la începutul proiectului

dupa curs Risk Management, LING Zong, Ph. D.

IBM Software Group, San Jose, California, U.S.A.

Risc	Prob.	Impact	Răspuns
Probleme majore cu soluția tehnică	mică	mare	❖ Organizarea de teste ❖ Plan de rezervă pentru revenirea la sistemul anterior
Dimensionare inadecvată sistem, rețea sau hardware	mediu	mediu	❖ Verificarea scalării sistemului ❖ Folosirea altor platforme
Utilizatorii nu folosesc noul sistem	mediu	mediu	❖ Analiza detaliată a nevoilor utilizatorilor ❖ Program de training
Rezistența utilizatorilor la schimbare	mare	mare	❖ Program de management al schimbărilor ❖ Activități de comunicare

Strategii de răspuns la risc

- **Evitarea riscurilor** - eliminarea activităților / circumstanțelor care generează riscurile
- **Transferul riscului** - transferarea consecințelor negative ale amenințării cu responsabilitatea de a răspunde la risc către o terță parte
- **Reducerea riscului** - reducerea probabilității și/sau a consecințelor unui eveniment de risc negativ în limite acceptabile
- **Acceptarea riscului** - se decide că nu trebuie făcut nimic pentru reducerea riscului (adecvată pentru riscuri cu impact scăzut sau pentru cele cu probabilitate scăzută de apariție)

Monitorizarea și controlul riscurilor

Managementul riscului inclus în planul de management al proiectului.

- **reevaluarea riscurilor**
 - reiterarea acțiunilor de identificare, analiză și răspuns la riscuri realizată în faza de planificare
- **auditul riscurilor**
 - examinarea și documentarea eficienței planului de acțiuni propus de răspunsul la risc
- **analiza tendințelor**
 - previzionarea posibilelor deviații sau alte tehnici de măsurare a performanței
- **măsurarea performanțelor tehnice**
 - compararea funcționalităților tehnice realizate față de cele planificate
- **analiza rezervelor**
 - compară valoarea rezervei rămase cu riscurile încă prezente în proiect
- **întâlniri de proiect**

Topul principalelor 10 riscuri majore în proiecte

- Cerințe incomplete asupra proiectului
- Insuficienta implicare a partenerilor în cadrul derulării proiectului
- Resurse insuficiente
- Estimări nerealiste asupra rezultatelor proiectului
- Insuficiența suportului executiv
- Schimbarea cerințelor și specificațiilor în timpul derulării proiectului
- Insuficienta planificare a activităților
- Eliminarea elementelor esențiale pentru proiect
- Management defectuos
- Suport tehnologic precar, pentru optima desfășurare a proiectului

Standardizare, documentații

- ISO 31000:2018 Risk management -- Principles and guidelines

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en>

- UK - A Risk Management Standard © IRM: 2002

http://www.theirm.org/publications/documents/ARMS_2002_IRM.pdf

- Project Management Institute A Guide to Project Management. Body of Knowledge, 2008

Bibliografie

- W. Duncan, A Guide to Project Management. Body of Knowledge, Project Management Institute, 2008
- J. O'Brian, G. Marakas, Management Information Systems, 8th Edition, McGraw-Hill, 2008